

第五章 大数定律与中心极限定理

第一节 大数定律

依概率收敛

定义5.1 若随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 满足:

存在常数 c , 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - c| < \varepsilon) = 1,$$

则随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ **依概率收敛于 c .**

记为 $X_n \xrightarrow{P} c$

注释

随机序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 c 意味着

- 对任意给定的 $\{X_n\}$, 当 n 充分大时, 事件 $\{|X_n - c| < \varepsilon\}$ 的概率很大, 接近于1;
- 但并不排除事件 $\{|X_n - c| \geq \varepsilon\}$ 的发生, 而只是说它发生的可能性很小.
- 常数 c 可以是数列 $\{c_n\}$ 的形式, 即 **对任意 $\varepsilon > 0$, 有**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - c_n| < \varepsilon) = 1.$$

$$X_n \xrightarrow{P} c_n$$

例1 设随机变量 $X_n \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 那么: $X_n \xrightarrow{P} 0$.

事实上, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - 0| < \varepsilon) &= P(-\varepsilon < X_n < \varepsilon) \\ &= \Phi\left(\frac{\varepsilon - 0}{\sqrt{1/n}}\right) - \Phi\left(\frac{-\varepsilon - 0}{\sqrt{1/n}}\right) = 2\Phi(\varepsilon\sqrt{n}) - 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$

这表明随机序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依概率收敛于 0.

大数定律一般形式:

若随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| < \varepsilon\right) = 1$$

则随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律.

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k$$

切比雪夫大数定律:

定理 5-1 (切比雪夫大数定律) 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关, 若 X_i 的方差存在且有共同上界, 即 $DX_i \leq C, i=1, 2, \dots$, 其中 C 是与 i 无关的常数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad (5-1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k$$

证明：因为 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两不相关，故

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n DX_k \leq \frac{C}{n}$$

再由切比雪夫不等式得

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$$

所以

$$1 \geq P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$$

于是，当 $n \rightarrow \infty$ 时有 (5-1) 成立，由此定理得证。

辛钦大数定律：（独立同分布大数定律）

定理 5-2（辛钦大数定律）设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列，且

$$EX_k = \mu, \quad k = 1, 2, \dots$$

那么对任意 $\varepsilon > 0$ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$$

（证明略。）

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$$

注释

辛钦大数定律在较弱的条件下，科学描述了随机变量序列算术平均值具有一种稳定性。这为我们提供了一种求随机变量数学期望的近似方法。

例2

要测得一个圆柱形工件的直径，由于各种偶然性的原因，使得每次测量的结果都是随机的。如果测量 n 次，得到 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，其算术平均值为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

当 n 较大时，可以用此平均值作为直径的一个估计值。

伯努利大数定律

定理 5-3（伯努利大数定律）

设 n_A 是 n 次伯努利试验中随机事件 A 出现的次数， p 是随机事件 A 在每次试验中发生的概率，那么对任意 $\varepsilon > 0$ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p$$

伯努利大数定律从理论上解释了频率稳定性，即频率稳定于概率。因此， n 很大时，可以用随机事件发生的频率作为随机事件概率的近似。

第二节 中心极限定理

一、林德贝格-勒维中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且

$$EX_k = \mu, \quad 0 < DX_k = \sigma^2 < \infty \quad k = 1, 2, \dots$$

令 $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$

于是

$$EY_n = E \sum_{k=1}^n X_k = n\mu \quad DY_n = D \sum_{k=1}^n X_k = n\sigma^2$$

所以

$$Y_n^* = \frac{Y_n - EY_n}{\sqrt{DY_n}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

定理 5-4（林德贝格-勒维中心极限定理）设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $EX_k = \mu$, $0 < DX_k = \sigma^2 < \infty$, $k = 1, 2, \dots$ ，那么对任意实数 x ，总有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

也就是说，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ 近似服从 $N(0,1)$ 。

证明 略。定理5-4对离散型和连续型随机变量都是适用的。

➤ 独立随机变量和的极限分布为正态分布。

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\cdot}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$

二、棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

定理5.5（棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理）设随机变量 X 服从参数为 $\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$ 的二项分布，则对于任意实数 x ，总有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

（证明略。）

注释 定理5.5表明，正态分布是二项分布的极限分布.

X

正态分布和泊松分布作为二项分布的极限分布（即近似分布），一般有以下特点：

泊松分布	正态分布
要求 n 很大， 而 p 很小， np 大小适中，	只要求 n 很大， 所以适用范围 大一些，
较精确	精确度稍差

$$X \sim B(n, p) \approx P(np) \quad X \sim B(n, p) \approx N(np, npq)$$

中心极限定理的应用有三大类：

- i) 已知 n 和 x ，求概率；
- ii) 已知 n 和概率，求 x ；
- iii) 已知 x 和概率，求 n 。

一、给定 n 和 x , 求概率

例 100个独立工作(工作的概率为0.9)的部件组成一个系统,
求系统中至少有85个部件工作的概率.

解: 令 Y 表示100个部件中正常工作的件数, 则

$Y \sim B(100, 0.9)$, 则 $E(Y) = np = 90$, $D(Y) = npq = 9$.

由此得:

$$P(Y \geq 85) \approx 1 - \Phi\left(\frac{85 - 90}{\sqrt{9}}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) = 0.966$$

二、给定 n 和概率, 求 x

例1 有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床,
每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力,
才可有95%的可能性保证正常生产?

解: 令 X 表示200台机床中正常工作的台数, 则 $X \sim B(200, 0.7)$,
 $E(X) = np = 140$, $D(X) = npq = 42$.

设供电量为 x , 则

$$P(15X \leq x) = P\left(X \leq \frac{x}{15}\right) \approx \Phi\left(\frac{x/15 - 140}{\sqrt{42}}\right) \geq 0.95$$

$$\frac{x}{15} \geq 140 + 1.645 \times \sqrt{42} = 150.66$$

$$\frac{x}{15} \geq 151 \quad x \geq 2265 \text{kw}$$

例2 某单位内部有260部电话分机，每个分机有4%的时间要使用外线。各分机是否使用外线是相互独立的，问总机要有多少条外线，才能有95%的把握保证各个分机用外线时不必等候？

解：设 X 表示某一时刻同时使用外线的分机数，则 $X \sim B(260, 0.04)$ 。又假设总机有 m 条外线，则

$$P(X \leq m) \approx \Phi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right) \geq 0.95$$

查表得

$$\frac{m - np}{\sqrt{npq}} \geq 1.645 \quad m \geq np + 1.645\sqrt{npq} = 15.6$$

所以总机至少需要16条外线。

三、给定 x 和概率，求 n

例1 某灯泡厂生产的灯泡的平均寿命原为2000小时，标准差为250小时。经过革新采用新工艺使平均寿命提高到2250小时，标准差不变。为了确认这一革新的成果，上级部门派人来检查，办法如下：任意挑选若干只灯泡，如果这些灯泡的平均寿命超过2200小时就承认革新有效，欲使检查能通过的概率超过0.997，问至少应该检查多少只灯泡？

解：设至少应检查 n 只灯泡， X_k 表示第 k 只灯泡的寿命，
 $k = 1, 2, \dots, n$ ，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$EX_k = 2250 \quad \sqrt{DX_k} = 250$$

由中心极限定理， $\sum_{k=1}^n X_k \overset{\cdot}{\sim} N(2250n, 250^2 n)$

则 n 只灯泡的平均寿命 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \overset{\cdot}{\sim} N(2250, \frac{250^2}{n})$

由题意， $P(\bar{X} \geq 2200) \geq 0.997$

$$1 - \Phi\left(\frac{2200 - 2250}{\frac{250}{\sqrt{n}}}\right) \geq 0.997 \quad \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) \geq 0.997 \quad \frac{\sqrt{n}}{5} \geq 2.75 \quad n \geq 189.06$$

所以应该至少检查190只灯泡。

例2 用调查对象中的收看比例 k/n 作为某电视节目的收视率 p 的估计。要有 90% 的把握，使 k/n 与 p 的差异不大于 0.05，问至少要调查多少对象？

解：用 X_n 表示 n 个调查对象中收看此节目的人数，则

X_n 服从 $B(n, p)$ 分布， k 为 X_n 的实际取值。根据题意

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| \leq 0.05\right) &= P(|X_n - np| \leq 0.05n) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{0.05n}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - 1 \geq 0.90 \end{aligned}$$

从中解得 $\Phi\left(\frac{0.05n}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \geq 0.95$

$$\frac{0.05\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \geq 1.645 \quad n \geq \left(\frac{1.645}{0.05}\right)^2 p(1-p)$$

又由

$$p(1-p) \leq 0.25$$

可解得

$$n \geq 270.6$$

$$\underline{n = 271}$$